ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 3

Del hardware al archivo seguro: equipos, software y gestión documental en talento humano

Identificar los componentes físicos y lógicos, organizar y respaldar archivos y diseñar el puesto de trabajo digital de Byteon

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	Duración	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Hardware y software; redes y nube; organización de archivos y copias de seguridad; reprografía; seguridad de datos	Guía base	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica N.° 5

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz diferencia hardware y software con ejemplos, nombra y organiza archivos con una convención, calcula el almacenamiento necesario y aplica la regla de copias 3-2-1, selecciona equipos de reprografía según una necesidad y reconoce cómo proteger datos personales de los empleados.

Resultados esperados

- Clasificar 12 elementos como hardware o software y explicar su función.
- Renombrar archivos desordenados con una convención y proponer una estructura de carpetas.
- Calcular el almacenamiento y el plan de copias de un proceso de contratación.
- Elegir el equipo de reprografía adecuado y justificar la decisión.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas), Anexo 2 (archivos desordenados), Anexo 3 (datos del puesto digital) y Anexo 4 (plantilla del diagrama): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Inventario de la nave	10	Activación: mensaje de LucIA y clasificación de 12 tarjetas en hardware o software.	Equipos	Tarjetas clasificadas
2. Orden en la bodega	15	Mini-explicación (5 min) y renombrado de 8 archivos con la convención (10 min).	Equipos	Archivos renombrados
3. Misión principal	35	Calcular almacenamiento y copias, elegir equipos y dibujar el diagrama del puesto digital.	Equipos	Cálculos y diagrama (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de seguridad y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Inventario de la nave (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. Para operar la oficina de talento humano de Byteon debemos conocer qué es materia y qué es energía: lo que se toca y lo que se ejecuta. Clasifiquen el inventario».

- Cada equipo clasifica las 12 tarjetas del Anexo 1 en dos columnas: hardware (indicando si es entrada, procesamiento, almacenamiento, salida o red) y software (sistema o aplicación).
- Luego responde: ¿por qué un computador sin software no sirve para registrar asistencia?

Momento 2 · Orden en la bodega (15 min)

Mini-explicación (5 min): parametrizar es fijar reglas de nombres, carpetas y permisos. Un fichero es la unidad de almacenamiento; la carpeta los agrupa; la regla 3-2-1 pide 3 copias, en 2 medios distintos y 1 fuera del sitio.

- **Renombrado (10 min):** con la convención AAAA-MM-DD_TIPO_Apellido-Nombre_v01.pdf, cada equipo renombra los 8 archivos del Anexo 2 y propone cuatro carpetas principales.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con los datos del Anexo 3, cada equipo diseña el puesto de trabajo digital del proceso de contratación:

- **Calcular (10 min):** páginas por mes, megabytes por mes y por año, almacenamiento con tres copias y bits de un expediente.
- **Elegir equipos (10 min):** seleccionar escáner, impresora y duplicadora o fotocopiadora según la tabla de necesidades, justificando con velocidad, volumen y costo.
- **Proteger (5 min):** definir quién accede a las historias laborales, qué contraseñas o cifrado se usan y dónde queda la copia externa.
- **Diagrama (10 min):** en papel kraft, dibujar el flujo documento físico, escáner, PC, archivo, red, nube y copia, señalando hardware, software y medidas de seguridad (plantilla en el Anexo 4).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su diagrama, los cálculos y la selección de equipos.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿qué pasa si el disco del PC falla un viernes y la única copia estaba en el mismo equipo? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): una analista pierde una memoria USB con 40 hojas de vida sin cifrar. ¿Qué tipo de información contiene y qué debe hacerse? (datos personales, Ley 1581 de 2012; informar de inmediato al responsable, activar el protocolo de incidentes, recuperar desde la copia y evaluar el aviso a la Superintendencia de Industria y Comercio; en adelante, cifrar y limitar el uso de USB).
- Autoevaluación (5 min): tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	¿Cuál de estos elementos es hardware?	a) Hoja de cálculo b) Escáner c) Antivirus
2	La regla de copias 3-2-1 significa…	a) 3 discos, 2 PC y 1 impresora b) 3 copias, 2 medios distintos y 1 fuera del sitio c) 3 carpetas, 2 usuarios y 1 clave
3	Una copia de seguridad guardada en servidores remotos por internet es una copia…	a) en la nube b) en papel c) en la RAM
4	El software de nómina es software…	a) de aplicación b) de sistema c) firmware
5	Un diagnóstico médico de un empleado es, según la Ley 1581 de 2012, un dato…	a) público b) sensible c) irrelevante

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Diferencio hardware de software con ejemplos.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo nombrar archivos y carpetas con una convención clara.	[ ]	[ ]	[ ]
Entiendo la regla 3-2-1 y por qué se prueba la restauración.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como **hardware** o **software** e indique su subtipo.

Tarjeta 1 Teclado	**Tarjeta 2** Sistema operativo Windows	**Tarjeta 3** Unidad de estado sólido (SSD)
Tarjeta 4 Hoja de cálculo	**Tarjeta 5** Impresora láser	**Tarjeta 6** Memoria RAM
Tarjeta 7 Antivirus	**Tarjeta 8** Escáner de documentos	**Tarjeta 9** Navegador web
Tarjeta 10 Router	**Tarjeta 11** Software de nómina	**Tarjeta 12** Lector de código de barras del carné

Anexo 2 · Archivos desordenados del Monitor de Byteon

Convención: **AAAA-MM-DD_TIPO_Apellido-Nombre_v01.pdf** (HV = hoja de vida, CT = contrato, CE = certificado). Escriba el nombre correcto.

N°	Nombre actual	Nombre correcto
1	hoja de vida maria lopez FINAL.pdf (recibida 21/10/2026)	
2	contrato nuevo (2).pdf, Juan Pérez, firmado 05/10/2026	
3	certificado estudios Ana Ruiz 3 oct 2026.pdf	
4	scan0045.pdf, hoja de vida de Luis Gómez, 12/10/2026	
5	CONTRATO carlos diaz DEFINITIVO!!.pdf, 18/10/2026	
6	HV sofia vargas.pdf, 20/10/2026	
7	certificado laboral Pedro Soto copia.pdf, 15/10/2026	
8	contrato laura mora v2.pdf, 09/10/2026	

Propuesta de carpetas principales: _____ / _____ / _____ / _____

Anexo 3 · Datos del puesto digital de contratación (octubre)

Escenario ficticio de Byteon. Use unidades decimales (1 MB = 1.000 kB; 1 byte = 8 bits).

Dato	Valor
Expedientes nuevos por mes	120
Páginas por expediente	25
Peso de cada página escaneada	0,2 MB
Copias exigidas (regla 3-2-1)	3
Contratos para firma al mes	120 contratos de 4 páginas

Cálculo	Resultado del equipo
Páginas escaneadas por mes	
MB por mes	
GB por año (12 meses)	
GB por año con 3 copias	
Bits de un expediente (25 pág. × 0,2 MB × 8 × 1.000.000)	
Páginas impresas de contratos al mes	

Selección de equipos (marque y justifique): escáner con alimentador automático [ ] impresora láser [ ] impresora de inyección [ ] duplicadora [ ] fotocopiadora [ ]. Justificación: _____
Seguridad: quién accede _____ Cifrado/clave _____ Copia externa en _____

Anexo 4 · Plantilla del diagrama (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja, una flecha entre ellas y, debajo, un ejemplo de Byteon. Marque con un color el hardware, con otro el software y con otro las medidas de seguridad.

DOCUMENTO FÍSICO	ESCÁNER	PC / SOFTWARE	ARCHIVO (CARPETA)	RED / NUBE	COPIA 3-2-1

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Hardware y software	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 1
Organización de archivos	Renombra bien 7 o más archivos y propone carpetas lógicas.	Renombra de 4 a 6.	Renombra menos de 4.	Anexo 2
Cálculos y copias	Los 6 cálculos correctos y aplica 3-2-1.	Errores menores en 1 o 2 cálculos.	Errores graves o incompleto.	Anexo 3
Equipos y seguridad	Selección justificada y medidas de seguridad coherentes.	Selección sin justificación completa.	Selección inadecuada.	Anexo 3
Diagrama y reporte	Flujo completo, expone en 3 min y todos participan.	Flujo o exposición incompletos.	Diagrama confuso.	Anexo 4 y observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1: clasificación de tarjetas

N°	Clasificación	N°	Clasificación
1	Hardware (entrada)	7	Software (seguridad/aplicación)
2	Software de sistema	8	Hardware (entrada)
3	Hardware (almacenamiento)	9	Software de aplicación
4	Software de aplicación	10	Hardware (red)
5	Hardware (salida)	11	Software de aplicación
6	Hardware (memoria/procesamiento)	12	Hardware (entrada)

Momento 2: nombres correctos

1) 2026-10-21_HV_Lopez-Maria_v01.pdf; 2) 2026-10-05_CT_Perez-Juan_v01.pdf; 3) 2026-10-03_CE_Ruiz-Ana_v01.pdf; 4) 2026-10-12_HV_Gomez-Luis_v01.pdf; 5) 2026-10-18_CT_Diaz-Carlos_v01.pdf; 6) 2026-10-20_HV_Vargas-Sofia_v01.pdf; 7) 2026-10-15_CE_Soto-Pedro_v01.pdf; 8) 2026-10-09_CT_Mora-Laura_v01.pdf. Carpetas posibles: Selección, Contratación, Certificados, Respaldo.

Momento 3: resultados esperados

Cálculo	Resultado
Páginas escaneadas por mes	120 × 25 = 3.000 páginas
MB por mes	3.000 × 0,2 = 600 MB
GB por año	600 × 12 = 7.200 MB = 7,2 GB
GB por año con 3 copias	7,2 × 3 = 21,6 GB
Bits de un expediente	5 MB × 8 = 40.000.000 bits (4×10^7)
Páginas impresas de contratos	120 × 4 = 480 páginas

Equipos esperados: escáner con alimentador automático (digitalización de expedientes), impresora láser (480 páginas mensuales de texto, velocidad y bajo costo por página); la duplicadora solo se justifica con tirajes muy altos. Copias: disco del PC, disco externo o NAS (2.º medio) y nube (copia fuera del sitio). Seguridad: acceso por rol, cifrado de equipos y USB, doble factor, prueba periódica de restauración.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que expliquen la diferencia entre copia completa, incremental y diferencial.
- Si falta tiempo: entregue el Anexo 3 con los cálculos de páginas y MB ya resueltos y concentre el momento en elegir equipos y diagrama.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica N.° 5); Laudon y Laudon (2016); Stallings (2016); Mell y Grance (2011, NIST SP 800-145); Ley 1581 de 2012; Ley 594 de 2000.